

Отчёт по задаче коммивояжёра

Ломаченко Олег, ФПМИ ПМФ, 3 курс

1 Стартовое решение

Сначала мне нужно было получить какое-то разумное стартовое решение. Так как граф метрический, я решил использовать это свойство и взять одну из известных аппроксимаций для метрического TSP. Более того, задача евклидова и двумерная, а для евклидового TSP известны полиномиальные схемы приближения. Но на практике такие алгоритмы имеют слишком большой полином и плохо подходят для быстрой реализации в рамках этой задачи.

Поэтому я остановился на более простой аппроксимации — алгоритме Кристофидеса. Для метрического TSP он даёт гарантию

$$\frac{3}{2}.$$

Основная проблема здесь в поиске минимального совершенного паросочетания на вершинах нечётной степени. Точно решать эту задачу на больших графах долго. .

Поэтому вместо точного поиска я написал отжиг. Сначала строится некоторое начальное совершенное паросочетание. После этого выбираются две пары

$$(a, b), \quad (c, d),$$

и проверяются два альтернативных перепаривания:

$$(a, c), (b, d)$$

и

$$(a, d), (b, c).$$

Если новое перепаривание уменьшает суммарный вес, оно принимается. Если оно ухудшает решение, оно иногда тоже принимается с вероятностью, зависящей от температуры.

Формальной гарантии $\frac{3}{2}$ после такой замены уже нет, потому что паросочетание строится не точно. Но идейно алгоритм всё равно остаётся близким к алгоритму Кристофидеса.

Я сравнил такое стартовое решение с более простой 2-аппроксимацией через минимальное остовное дерево. Даже с эвристическим паросочетанием старт через Кристофидеса оказался сильно лучше по значению целевой функции. Более того, само это стартовое решение уже проходило все слабые пороги.

2 Локальное улучшение через 2-opt

После этого стало понятно, что стартовое решение уже довольно близко к сильным порогам, и его нужно локально улучшать.

Самый стандартный вариант для TSP — это 2-opt. Полный 2-opt перебирает пары рёбер, поэтому один проход имеет сложность порядка

$$O(n^2).$$

На больших тестах это слишком долго.

Поэтому я использовал не полный 2-opt, а 2-opt по ближайшим соседям. Для каждой вершины заранее строится список ближайших геометрических соседей. После этого 2-opt рассматривает только такие улучшения, где новое ребро идёт к одному из этих ближайших соседей.

В евклидовом случае это выглядит естественно. Стартовое решение через алгоритм Кристофидеса уже достаточно хорошее и почти гарантирует, что в туре нет совсем неправильных длинных рёбер через всю карту. Такие рёбра имели бы длину, сопоставимую с большой частью всего гамильтонова цикла, и поэтому в хорошем стартовом решении их либо нет, либо очень мало. Поэтому дальнейшие улучшения должны быть в основном локальными. Именно поэтому имеет смысл искать 2-opt-улучшения через ближайших соседей.

Candidate-based 2-opt хорошо сработал. Он добил сильные пороги почти везде, кроме нескольких тестов: теста 100, теста 1889 и 30000+ вершин.

3 Перестановки локальных окон

После 2-opt я добавил ещё одну локальную процедуру — перестановки маленьких подряд идущих окон тура.

Идея такая. Выбирается случайная позиция в туре. Затем выбирается размер окна k . Берутся следующие k вершин тура:

$$v_1, v_2, \dots, v_k.$$

Вершины перед окном и после окна фиксируются:

$$a, \quad b.$$

После этого перебираются все перестановки вершин внутри окна и выбирается лучшая по стоимости пути

$$a \rightarrow \pi_1 \rightarrow \pi_2 \rightarrow \dots \rightarrow \pi_k \rightarrow b.$$

Если лучшая перестановка улучшает тур, она применяется.

Размер окна я выбирал случайно по геометрическому распределению с математическим ожиданием 5. При этом размер ограничивался сверху числом 10, потому что полный перебор перестановок быстро становится слишком дорогим:

$$10! = 3628800.$$

То есть совсем большие окна брать нельзя. С другой стороны, всегда брать маленькие окна тоже плохо: маленькие перестановки быстро работают, но быстро исчерпываются. Иногда нужно брать окно побольше, чтобы найти более сильное локальное

изменение. Геометрическое распределение хорошо подходит для такой идеи: чаще выбираются маленькие окна, но иногда появляются и более крупные.

Эта процедура помогла добить тесты 100 и 1889. После неё не проходил только самый большой тест на более чем 30000 вершин.

4 Анализ большого теста

После этого я начал разбираться, почему большой тест всё ещё не добивается. Я попробовал много разных идей локального улучшения. В частности, я пробовал:

- вместо 2-opt использовать идеи в стиле Лина–Кернигана;
- использовать LNS, то есть разрушение части решения и последующее восстановление;
- подбирать разные параметры для LNS;
- комбинировать эти методы с повторным 2-opt.

Но эти варианты не давали нужного улучшения на большом тесте.

Тогда я решил посмотреть на геометрию самих точек и на стартовые решения. Оказалось, что точки на плоскости образуют много прямоугольных блоков. По идее, в хорошем гамильтоновом цикле между такими блоками не должно быть много разных перемычек. Если один блок несколько раз соединяется с другим длинными рёбрами, это выглядит как фундаментально неправильная структура тура.

На рисунке 1 показано расположение точек на плоскости.

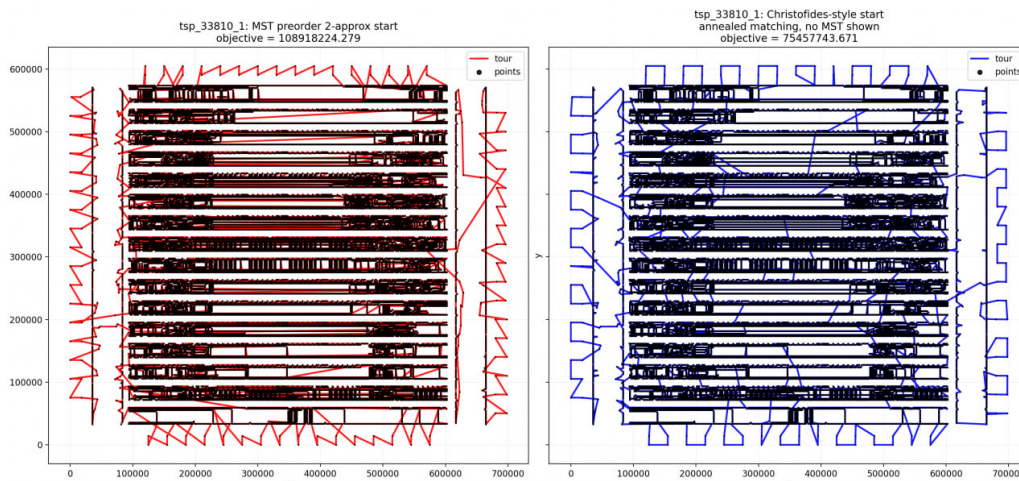


Рис. 1: Расположение точек на большом тесте. Видны прямоугольные блоки.

После этого я подумал попробовать в качестве старта не алгоритм Кристофидеса, а 2-аппроксимацию через минимальное остовное дерево. Теоретически такая аппроксимация хуже:

$$2 > \frac{3}{2}.$$

И действительно, по значению целевой функции старт через MST был заметно хуже. Но в нём не было таких плохих глобальных перемычек между блоками. Это видно на рисунке.

Идея была такая: возможно, старт через Кристофидеса выигрывает по целевой функции за счёт хорошей локальной структуры внутри блоков, но проигрывает глобально из-за плохих перемычек между блоками. А старт через MST может быть хуже численно, но лучше по глобальной структуре. Тогда можно взять MST-старт и улучшать его локально.

Я попробовал этот вариант. Но он не сработал. Во-первых, локальные улучшения MST-старта работали слишком долго, потому что в таком туре нужно исправить очень много локальных ошибок. Во-вторых, на тесте 100 MST-старт почему-то давал слишком плохое начальное решение и плохо улучшался. Из-за этого я отказался от этой идеи.

5 Финальный вариант

После экспериментов я вернулся к старту через алгоритм Кристофидеса с отжигом для паросочетания. Он даёт хорошее численное стартовое решение и сразу проходит все слабые пороги.

Дальше применяется 2-opt по ближайшим соседям. Он исправляет основные локальные дефекты и почти везде добивает сильные пороги.

После этого применяется стадия перестановок локальных окон. Она выбирает случайный участок тура, выбирает его размер по геометрическому распределению с математическим ожиданием 5, ограничивает размер сверху 10 и перебирает все перестановки внутри этого окна. Если находится улучшение, оно применяется. Поигравшись с числом соседей в 2-opt и временем на отжиг и на перестановки у меня получилось за 30 минут загнать самый юольшой тест.